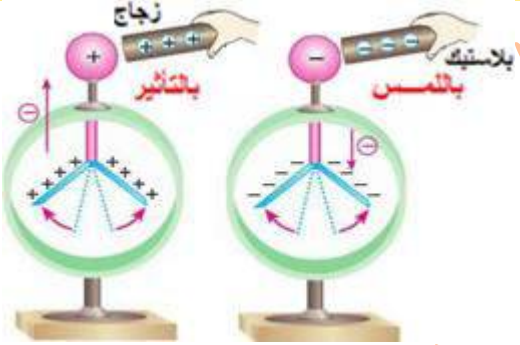


المدة	المشروع التكنولوجي	الميدان	المستوى	المتوسطة	الأستاذة
1 ساعة	الكاشف الكهربائي	الظواهر الكهربائية	الرابعة متوسط	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدينة	تاني سميرة

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية و خصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب	الكفاءة الختامية
يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب و النقل الكهربائي	مركبات الكفاءة
التعامل مع أدوات التنشيط و الثقب بحذر. استعمال أدوات التنشيط : (الكلابة - مفك البراغي - الغراء - المثقب- شريط لاصق)	العقبات الواجب تخطيها
يعمل جماعيا و يتقبل أفكار الآخرين. يجسد المشروع يتقن - يبدع - يتميز.	مؤشرات التقويم
	السندات التعليمية المستعملة

أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ
يقدم أفكار و اقتراحات حول انجاز مشروع ينجز المشروع ضمن مجموعات. يجرب النموذج يتناول طريقتين لشحن الكشاف الكهربائي  • تنفرج ورقتي الكشاف عند تقريب جسم مشحون ايجابا من القرص و تحملان نفس شحنة القضيب المكهرب (التكهرب بالتأثير) • يزداد انفراج ورقتي الكشاف عند لمس الجسم المشحون سلبا للقرص حيث تنتقل جزء من الشحنة إلى الورقتين فيحملان نفس الشحنة فينتافران • عند لمس القرص باليد تتسرب شحنته إلى اليد وتنتطبق ورقتي الألمنيوم. يستخدم الكشاف للكشف عن نوع الشحنات • إذا كان الكشاف مشحون بشحنة سالبة (الورقتين منفرجتين) و قربنا القضيب مجهول الشحنة فلو قل انفراج الورقتين فشحنة القضيب موجبة ولو زاد الانفراج فشحنة القضيب سالبة • إذا كان الكشاف مشحون بشحنة موجبة (الورقتين منفرجتين) و قربنا القضيب مجهول الشحنة فلو قل انفراج الورقتين فشحنة القضيب سالبة ولو زاد انفراج الورقتين فشحنة القضيب موجبة.	وظيفة المشروع: تركيب كاشف كهربائي و تجربته وضعية: أراد طارق انجاز مشروع متمثل في الكاشف الكهربائي ذو الورقتين ، يجسد فيه ظواهر التكهرب التي درسها في القسم. التعليمية • حضر الوسائل اللازمة لإنجاز المشروع • أنجز التركيبية. • قم بمختلف تجارب التكهرب الممكنة . الوسائل اللازمة • وعاء زجاجي أو قارورة بلاستيكية • قرص معدني • سداة عازلة من الفلين أو المطاط بها ثقب في وسطها • ساق معدني رقيق (مسمار من الألمنيوم أو النحاس) • ورقة رقيقة جدا من الألمنيوم مستعمل في المطبخ للتغليف • مسطرة من البلاستيك أو قضيب من الزجاج تركيب الكشاف الكهربائي: حقق التركيب الموضح في الرسم  تركيبة المشروع